



FSD Projekt nr 24-0841

Helsingborgs Stad

Rönnowska skolan, Helsingborg

Ändring av byggnad

6.2.9 Brandskyddsbeskrivning

RAMHANDLING BRANDSKYDD

Brandskyddsbeskrivning

Upprättad 2025-01-27

FSD Helsingborg

Brandingenjör/Civilingenjör Christoffer Evertsson

	Dokumentinformation
FSD Projekt nr:	24-0841
Dokumenttitel:	Ramhandling Brandskydd (Brandskyddsbeskrivning)
Projekt:	Rönnowska skolan, Helsingborg
Dokumentnummer:	24-0841-BSB-RamH-0
Uppdragsgivare:	Helsingborgs stad
Uppdragsgivarens referens:	Anna Olsson

Handläggare:	Christoffer Evertsson – Brandingenjör/Civilingenjör Telefon direkt: 076-891 79 75
Kontrollerad av:	Fredrik Stervik – Brandingenjör/Civilingenjör
Uppdragsansvarig:	Fredrik Stervik – Brandingenjör/Civilingenjör Telefon direkt: 076-307 76 55

0	2025-01-27	Ramhandling	2025-01-27	CE	FS
Version	Datum	Anmärkning	Egenkontroll utförd [Datum]	Handläggare	Kontrollerad av

Innehåll

1	Inledning.....	1
1.1	Allmän information om denna handling och projektet	1
1.2	Omfattning	1
1.3	Brandtekniska krav enligt BBR	1
1.4	Övriga brandtekniska krav.....	2
1.5	Utformning av brandskyddet	4
1.6	Betydelse av räddningstjänstens insats.....	4
1.7	Byggprodukter.....	5
1.8	Ansvar.....	5
2	Brandskydd under byggtiden	6
3	Beskrivning av byggnad och verksamhet.....	7
3.1	Ritningsunderlag och övrigt projekteringsunderlag	7
3.2	Byggnaden	7
3.3	Verksamhet	7
3.4	Särskilda utrymmen	8
3.5	Personantal.....	8
3.6	Brandbelastning (Förenklad dimensionering).....	8
3.7	Beskrivning av konstruktion.....	8
3.8	Brandteknisk byggnadsklass.....	8
4	Utrymning	9
4.1	Tillgång till utrymningsväg.....	9
4.2	Utrymningsstrategi för byggnaden.....	9
4.3	Utformning och framkomlighet	10
4.4	Utrymningsplaner	13
5	Skydd mot uppkomst av brand	13
5.1	Uppvärmningsanordningar	13
6	Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnad.....	14
6.1	Invändiga ytskikt och material.....	14
6.2	Brandcellsindelning.....	16
6.3	Ytterväggar.....	18
6.4	Skydd mot omfattande brandspridning.....	18
7	Skydd mot brandspridning mellan byggnader.....	19
7.1	Allmänt.....	19
7.2	Taktäckning.....	19

8	Möjlighet till räddningsinsatser.....	19
8.1	Allmänt.....	19
8.2	Tillträdesvägar.....	19
8.3	Brandvattenförsörjning.....	19
8.4	Släckutrustning.....	19
9	Bärförmåga vid brand.....	20
9.1	Bärverk.....	20
9.2	Undertak.....	20
10	Ventilationsbrandskydd.....	21
10.1	Skyddsmetod mot brandgasspridning.....	21
10.2	Isolering av ventilationskanal.....	22
10.3	Montering av luftbehandlingsinstallationer.....	22
10.4	Material i luftbehandlingsinstallationer.....	22
10.5	Imkanal från storkök.....	22
10.6	Fläktaggregat.....	22
11	Brandtekniska installationer.....	23
11.1	Vägledande markering.....	23
11.2	Allmänbelysning.....	23
11.3	Nödbelysning.....	24
11.4	Automatiskt brandlarm.....	25
11.5	Utrymningslarm.....	26
11.6	Punktskydd.....	27
11.7	Släckredskap för personer på platsen.....	27
12	Systematiskt brandskyddsarbete.....	28
	Referenser.....	29
	Bilaga A – Brandskisser.....	1
	Bilaga B – Underlag utförandespecifikation Brandlarm SBF 110:8.....	1

1 Inledning

1.1 Allmän information om denna handling och projektet

Denna handling är upprättad av FSD Helsingborg (FSD). Brandskyddsbeskrivningen omfattar en ändring av skollokal på Kv. Orienten 6, Helsingborg stad.

Ändringen innebär att byggnaden till stora delar görs om till matsal med storkök samt ett mötesrum. Övriga delar berörs endast i begränsad omfattning.

Denna handling utgör underlag för projektörer och entreprenörer inför startbesked och anger kravnivå avseende brandskyddet för byggnaden enligt BBR och aktuella delar som berör brandskydd/utrymningssäkerhet i AFS och LSO.

När projektet är slutfört ska en relationshandling (brandskyddsdokumentation) upprättas som beskriver den faktiska utformningen av brandskyddet i byggnaden.

FSD förutsätter att beställaren tillhandahållit all för denne känd relevant dokumentation som kan påverka kraven på byggnadens utformning t.ex. riskanalyser, relationshandlingar, tillsynsprotokoll.

1.2 Omfattning

Brandskyddsbeskrivningen omfattar samtliga delar av byggnaden som omfattas eller påverkas av ändringen.

1.3 Brandtekniska krav enligt BBR

Ändringen av lokal med matsal och storkök innebär ändring av verksamhetsklass samt renovering av berörda lokaler. De delar av byggnaden som ändras ska uppfylla kapitel 5:8 i BBR 29 (1). Det innebär att kraven enligt 5:1-5:7 i BBR ska uppfyllas.

De delar av byggnaden som ändras ska även uppfylla kraven i avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 12 (2).

De delar av byggnaden som ändras ska dimensioneras utifrån Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE 1 (BFS 2013:11) (3).

Övriga delar av byggnaden förutsätts lägst uppfylla de regelverk som gällde när byggnaden uppfördes eller när aktuell del av byggnaden senast ändrades.

1.3.1 Befintligt brandskydd

För att identifiera skicket på befintligt brandskydd för berörda delar av byggnaden bör en genomgång av befintliga skyddssystem göras. Kvaliteten och funktionen hos brandcellsgränser, ytskikt och andra skyddsanordningar, passiva som aktiva ska kontrolleras, t.ex. genomföringar i och anslutningar till brandcellsgränser och ventilationstekniskt brandskydd.

Företaget Firetech Engineering AB har gjort en inventering av befintligt brandskydd, där sammanställd information angående brandskyddet anges nedan:

- Brandlarm: SBF 110 (klass D).
- Ventilationstekniskt brandskydd: delvis förhindring med brandspjäll.
- Bärande konstruktioner, inklädnad/brandskyddsmålning: R 30/R 60.
- Brandcellsgränser och genomföringar: EI 30/EI 60.
- Branddörrar: B 30/EI 30/A 60.
- Ytskikt: klass I på tändskyddande beklädnad, D-s2,d0 generellt på vind.
- Släckredskap: Inomhusbrandposter och handbrandsläckare

1.4 Övriga brandtekniska krav

Utöver kraven i BBR kan det finnas krav för brandskydd/utrymningssäkerhet i byggnaden och för verksamheten som regleras i andra regelverk. De tillämpliga regelverken för detta projekt är detaljerade förutsättningar i detaljplanen, Arbetsmiljöverkets författningssamling samt Lagen om skydd mot olyckor.

Nedan redovisas för respektive regelverk vilka delar som är inarbetade i denna handling.

1.4.1 Krav enligt detaljplanen

I gällande detaljplan framgår inga särskilda krav på den brandtekniska utformningen.

1.4.2 Krav enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

I denna brandskyddsbeskrivning är krav enligt AFS (4) inarbetade enligt nedan.

Krav ställs av arbetsmiljöverket på utformningen av arbetsplatser med avseende på brandskyddet. Detta avsnitt utgör en sammanfattning av de krav som ställs enligt AFS 2020:1.

Krav på tillgång till utrymningsväg

Krav på tillgång till ordinarie utrymningsvägar uppfylls generellt genom utrymningsstrategi enligt avsnitt 4.1.

Lokaler på vind görs inte tillgängliga och behöver därmed inte göras frångängliga.

Då ändringar i brandcell innehållande verksamhetsklass 2A och 1 enbart är av mindre karaktär kan 91§ tillämpas istället för 21§ enligt AFS 2020:1. Detta innebär att frångänglighet endast behöver uppfyllas om behov föreligger på arbetsplatsen, d.v.s. om det finns arbetstagare där som behöver tillgänglighetsanpassad arbetsplats för att utföra sitt arbete. Enligt uppgift från beställaren föreligger inga sådana behov och frångänglighet har därmed inte beaktats.

Krav på tillgång till tillgängliga utrymningsvägar (frångänglighet) uppfylls i brandcell innehållande verksamhetsklass 2B enligt avsnitt 4.3.4.

Vägledande markeringar

Genomlysta vägledande markeringar ska finnas för samtliga arbetsplatser där behovet inte är uppenbart onödigt. Utformningskrav framgår av avsnitt 11.1 och omfattning redovisas i brandskisser i Bilaga A.

Krav på släckutrustning och utrymningsplaner

Krav på släckutrustning och utrymningsplaner inom verksamheten är arbetsgivarens ansvar att uppfylla.

Utformning av utrymningsplaner framgår av avsnitt 4.3.4 och förslag på omfattning redovisas i skisser i Bilaga A.

Utformning av släckutrustning framgår av avsnitt 11.7 och förslag på omfattning redovisas i skisser i Bilaga A.

1.4.3 Krav enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)

De krav som anges i LSO (5) som ligger över nivån i BBR är kraven på släckutrustning för många byggnader och verksamheter. Detta är inarbetat i denna handling.

1.4.4 Krav utifrån förhöjd egenambition

Verksamheten har satt upp en egen ambition som ligger högre än BBR och övriga tillämpade regelverk enligt nedan.

- Utökning till automatiskt brandlarm utformat enligt SBF 110:8 klass C samt vidarekoppling till räddningstjänst
- Utglesad detektion (minst ett don per brandcell) genom akustiska don på vind
- Blixtljus utanför varuintag (V134), storkök och inom kyl- och frysrum (V131-133)

1.5 Utformning av brandskyddet

Byggnadens brandskydd projekteras, verifieras och utformas genom förenklad och analytisk dimensionering enligt nästföljande avsnitt.

1.5.1 Förenklad dimensionering

Förenklad dimensionering innebär att föreskrifterna i BBR uppfylls genom att de lösningar och metoder följs som anges i de allmänna råden i BBR 5:2-5:7 samt i avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 12 (2).

Aktuell ändring projekteras huvudsakligen med förenklad dimensionering. Vidare verifiering av dessa delar krävs ej. Övriga delar projekteras med analytisk dimensionering, se avsnitt 1.5.2.

1.5.2 Analytisk dimensionering enligt BBR 5:112

Analytisk dimensionering innebär att en eller flera av föreskrifterna uppfylls på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Den analytiska dimensioneringen ska genomföras på det sätt som framgår av BBRAD 3 (Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BFS 2013:12) (6).

För att bibehålla brandskyddet enligt utförande i FFU framtaget av Firetech Engineering AB daterat 2024-02-21 har aktuell ändring projekterats delvis enligt analytisk dimensionering utförd enligt BBRAD 3 (6). De delar som projekterats med analytisk dimensionering är:

- Maximalt gångavstånd i Vk2B accepteras uppgå till 34 meter i lokal V126 (Föreskriftskraven i BBR 5:331 uppfylls), se vidare avsnitt 4.3.1.
- Ytskikt och gångavstånd accepteras utföras enligt krav från verksamhetsklass i aktuell lokal (Föreskriftskraven i BBR 5:53 uppfylls), se vidare avsnitt 6.1.1 samt avsnitt 4.3.1.
- Möjlighet att återvända efter passage frångås för dörr i brandcellsgräns (Föreskriftskraven i BBR 5:335 uppfylls), se vidare avsnitt 4.3.3.
- Utrymning över annan brandcell i Vk2B som inte innehåller huvudentré accepteras (Föreskriftskraven i BBR 5:321 uppfylls), se vidare avsnitt 4.1.1.
- Inåtgående dörr accepteras för lokal som är avsedd för fler än 30 personer (Föreskriftskraven i BBR 5:335 uppfylls), se vidare avsnitt 4.3.3.

Kvalitativ bedömning får användas som dimensioneringsmetod om avvikelserna från förenklad dimensionering är begränsade. Detsamma gäller om utformningens effekt på brandskyddet är väl känd och utformningen med god marginal uppfyller föreskrifterna.

1.6 Betydelse av räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten förväntas vara på plats inom 10 minuter.

Räddningstjänstens ingripande ska normalt ej behövas för att utrymning ska kunna slutföras.

1.7 Byggprodukter

Byggprodukter får ingå i byggnadsverk endast om de är lämpliga för avsedd användning. Det är byggherrens ansvar att byggprodukter med lämpliga egenskaper används.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (hEN) eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta enligt EU:s byggproduktförordning för att få säljas.

CE-märkning av en byggprodukt är ett intygande på att uppgifterna som redovisats stämmer, men utgör inte ett godkännande eller bevis på att en viss byggprodukt är lämplig att använda i ett visst sammanhang. Det är alltid byggherrens ansvar att byggprodukter med lämplig prestanda för det byggnadsverk de ska ingå i används.

Tillverkaren kan, när krav på CE-märkning inte föreligger, även bedöma och beskriva byggprodukter enligt metoder i BBR 1:4 *Byggprodukter med bedömda egenskaper*.

Verifiering av byggprodukter under projektering och utförande ska ske enligt BBR 2:322.

Byggprodukter ska vara monterade enligt leverantörens monteringsanvisningar och byggproduktens godkännande.

1.8 Ansvar

Ansvar för detaljprojektering enligt av FSD lämnade ramförutsättningar åvilar beställaren eller av beställaren anlitad projektör. FSD påtar sig ansvar endast för av FSD angivna detaljförutsättningar.

2 Brandskydd under byggtiden

Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand vid bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser.

Åtgärder kan även behöva vidtas i delar av byggnaden som inte ändras för att upprätthålla en tillfredställande brand- och utrymningssäkerhet.

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten under byggtiden. Vanligtvis avtalas detta mellan huvudansvarig entreprenör och byggherren till att entreprenören ansvarar för entreprenadområdets brand- och utrymningssäkerhet.

Verksamhet som under byggtiden bedrivs i byggnaden ska förses med utrymningsvägar i erforderlig omfattning.

Det kan för större byggarbetsplatser finnas behov av att ta fram en plan för hur brandskyddet och utrymningssäkerheten beaktas för de som arbetar på byggarbetsplatsen. Planen ska i tillämpliga delar innehålla följande:

- Brandskyddsorganisation och planer
- Personalens utbildning
- Styrning av materialflöden
- Släckmaterial
- Utrymningsvägar
- Utrymningslarm
- Heta arbeten och brandstiftare
- Risker och gasolflaskor

3 Beskrivning av byggnad och verksamhet

3.1 Ritningsunderlag och övrigt projekteringsunderlag

Underlag för brandskyddsbeskrivningen är:

A-Handlingar

Förfrågningsunderlag daterat 2025-01-27 upprättade av Arkitektlaget Skåne AB.

Övriga handlingar

Brandskyddsbeskrivning (FFU) daterad 2024-02-21 upprättad av Firetech Engineering AB.

Brandritning (FFU) daterad 2024-02-21 upprättad av Firetech Engineering AB.

3.2 Byggnaden

Fastighetens adress är Bredgatan 22, Helsingborg stad.

Byggnaden är belägen inom koncentrerad centrumbebyggelse.

Byggnaden är i ett våningsplan samt vind.

3.3 Verksamhet

I byggnaden finns lokaler i följande verksamhetsklasser:

Verksamhetsklass 1

Storkök, personalrum, vaktmästeri och kontor i byggnaden innehåller verksamhetsklass 1, vilket innebär att personer är vakna och förväntas ha god lokalkännedom.

Verksamhetsklass 2A

Mötesrum och anslutande entré innehåller verksamhetsklass 2A, där personer är vakna men inte kan förväntas ha god lokalkännedom.

Verksamhetsklass 2B

Matsal, serveringstorg och entré till denna del av byggnaden innehåller verksamhetsklass 2B, där många personer vistas som är vakna men inte kan förväntas ha god lokalkännedom.

3.4 Särskilda utrymmen

Följande utrymmen i berörd del av byggnaden klassas som:

Benämning	Avser
Avfallsrum (Miljörum)	Lokal V139-140
Storkök	Tillagningskök V148
Säker plats	Plats i det fria utanför byggnaden
Utrymningsvägar	Dörrar i fasad som ska kunna användas för utrymning

3.5 Personantal

I brandcell innehållandes verksamhetsklass 2B får maximalt 400 personer vistas samtidigt. Utrymningsvägarnas utformning och kapacitet är baserade på högsta tillåtna personantal. Skylt som anger högsta tillåtna personantal ska finnas uppsatt väl synlig i lokalen.

3.6 Brandbelastning (Förenklad dimensionering)

Brandbelastningen är bestämd enligt förenklad dimensionering i BBRBE kap 2 (3).

Följande värden på brandbelastning förutsätts:

Brandbelastningen i lokalerna överstiger ej 800 MJ/m² golvarea.

3.7 Beskrivning av konstruktion

Byggnadens stomme är uppbyggd av tegel och stål.

3.8 Brandteknisk byggnadsklass

Byggnaden är befintlig och är utförd i motsvarande byggnadsklass Br2.

4 Utrymning

4.1 Tillgång till utrymningsväg

Om inget annat anges ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ha tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

4.1.1 Utrymning över annan brandcell

En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap.

För samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B ska den intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén. Dock godtas utrymning genom dörr betecknad D3 från matsal i Vk2B till entré tillhörande intilliggande brandcell. Denna dörr godtas som utrymningsväg eftersom den är uppförd i nära anslutning till utrymningsdörr i fasad (D4) som är direkt synlig vid utrymning från D3. Utrymningsdörr D4 ska förses med genomlysande vägledande markering, samt är dörren delvis av glas och nödbelysning finns utanför dörren.

I övrigt sker utrymning över annan brandcell från vind till markplan och vidare ut till det fria.

4.2 Utrymningsstrategi för byggnaden

Utrymning sker genom dörrar i fasad. Utrymning sker även genom över annan brandcell och vidare ut till det fria enligt avsnitt 4.1.1.

Utrymningsvägar ska förses med skyltning enligt avsnitt 11.1.

Se även brandskisser i Bilaga A.

4.3 Utformning och framkomlighet

4.3.1 Gångavstånd till utrymningsväg

Gångavstånd till närmaste utrymningsväg inom rum V126 som innefattar Vk2B överstiger 30 meter. Detta accepteras mot att automatiskt brandlarm utformat enligt SBF 110:8 klass C installeras, se verksamhetsklass 2B nedan.

I övrigt överstigs inte maximalt tillåtna gångavstånd.

Verksamhetsklass 1

Tillåtet gångavstånd är 45 meter. Inom storkök och utrymmen som kontor, omklädningsrum, städ och dylikt förutsätts endast personal vistas. Personal antas ha god lokalkännedom och förväntas vara vakna. Även om lokalerna är placerade inom samma brandcell som verksamhetsklass 2B godtas gångavstånd på 45 meter eftersom endast personal vistas i utrymmena.

Verksamhetsklass 2A

Tillåtet gångavstånd är 30 meter.

Verksamhetsklass 2B

Tillåtet gångavstånd är 30 meter. Gångavstånd till närmaste utrymningsväg inom rum V126 överstiger 30 meter och uppgår till maximalt cirka 34 meter. Detta anses acceptabelt då automatiskt brandlarm utformat enligt SBF 110:8 klass C ska installeras enligt egen ambition, vilket reducerar tiden från att brand startar till att utrymning efter aktiverat utrymningslarm påbörjas.

Generellt

Avståndet är räknat genom antagande att riktningsändringarna vid förflyttningen är rätvinkliga. Avståndet har mätts från de mest ogynnsamma fallen.

Sammanfallande gångväg till olika utrymningsvägar har multiplicerats med faktor 2 inom Vk2B och Vk2A och faktor 1,5 inom Vk1.

4.3.2 Passagemått mot och i utrymningsväg

Utrymningsvägar från lokaler som betjänar fler än 150 personer ska ha en fri bredd på minst 1,20 meter. Utrymningsvägar ska ha en fri höjd på minst 2,00 meter.

Den totala fria bredden av samtliga utrymningsvägar från byggnaden ska vara minst 1,00 meter per 150 personer. Om en av utrymningsvägarna blockeras ska de övriga ha sådan bredd att 1,00 meter motsvarar 300 personer. Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,8 meter.

Utrymningsväg får inte bli smalare i utrymningsvägens riktning.

4.3.3 Dörrar

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen, vara lätta att identifiera som utgångar samt vara lätta att öppna och passera. Dörrarna ska vara placerade så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.

Dörrar mot och i utrymningsvägar som betjänar färre än 150 personer ska vara utförda med minst 0,80 meter fritt passagemått och vara lätt öppningsbara med nedåtgående trycke.

Dörrar mot och i utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer ska vara utförda med minst 1,20 meter fritt passagemått, öppnas i utrymningsriktningen och vara lätt öppningsbara med nedåtgående dörrtrycke. Dörrblad får inkräkta max 0,050 meter på det fria måttet. För pardörrar ska båda dörrarna öppnas genom ett gemensamt dörrtrycke. Om bägge dörrbladen inte kan öppnas genom en sådan manöver bör passiv dörrhalva förses med beslag enligt SS-EN 1125. Vred accepteras ej.

Inåtgående dörrar får endast användas om köbildning inte kan förväntas uppstå framför dörren. Köbildning förväntas inte uppstå i lokaler för maximalt 30 personer där personerna har god lokalkännedom.

I rum V125 som är dimensionerat för 48 personer accepteras dörr med beteckning D28 vara inåtgående. Detta accepteras eftersom det finns en annan utrymningsdörr i rummet (D29), som är avsedd som huvuddörr för utrymning. Denna dörr (D29) är utåtgående i utrymningsriktning och är försedd med genomlyst vägledande markering samt är den synlig från hela lokalen. Dörr D28 ska endast förses med efterlysande vägledande markering och förväntas därför inte användas av ett större antal utrymmande personer, således förväntas inte att köbildning bildas vid denna dörr.

Dörrar för utrymning ska kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid behov ska det tydligt framgå hur dörren kan öppnas. Låsta dörrar med fördröjd öppning ska inte förekomma.

Dörrar för utrymning ska kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt.

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv.

Den högsta kraften för att öppna en dörr ska anpassas efter vilken typ av öppningsanordning som används.

- För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. Detta gäller exempelvis för trycken utformade enligt SS-EN 179. Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N.
- För tryckplattor ska öppningskraften understiga 150 N. Detta gäller exempelvis för tryckplattor utformade enligt SS-EN 179.
- För större öppningsanordningar, exempelvis hela dörrblad eller panikutrymningsbeslag, kan en högre öppningskraft accepteras, dock högst 220 N för öppningsfunktionen och högst 150 N för fortsatt öppning av dörren. Detta gäller exempelvis för panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125.

Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska inte förekomma eftersom dessa är svåra att använda. Om kåpa som täcker vred används ska kåpan utformas så att den lätt kan forceras med en hand.

I verksamhetsklass 2B ska låsta dörrar för utrymning utformas med trycke, t.ex. beslag enligt SS-EN 179.

Knappar med elektrisk öppning för utrymning får ej användas för öppning av dörrar i verksamhetsklass 2B.

Låsta dörrar som enbart öppnar genom en signal från ett automatiskt brandlarm får inte förekomma eftersom utrymning kan bli nödvändig av annan anledning än brand.

Dörrar för utrymning genom annan lokal ska vara försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända efter passage, så kallad återinrymning. Dörr D3 accepteras utan möjlighet för återinrymning eftersom dörr i fasad som leder till det fria finns i direkt anslutning till D3 samt att dörr som leder till det fria (D4) är uppenbart synlig från D3 och är försedd med genomlyst vägledande markering.

Dörrar som leder ut till säker plats i det fria behöver inte vara försedda med en sådan anordning (återinrymning).

Regler om tillgängliga och användbara dörrar finns i BBR avsnitt 3:143.

Om försäkringsbolag eller annan intressent har krav på låsning ska detta samordnas så att utrymningsstrategin inte påverkas negativt.

4.3.4 Frångänglig utrymning enligt AFS

Tillgång till utrymningsväg för frångänglig utrymning ska utgöras av tillgänglighetsanpassad utrymningsväg som leder horisontellt till säker plats.

Dörr i tillgänglig utrymningsväg som har krav på dörröppningsautomatik ska vara försedd med säker kraft, t.ex. batteribackup. För ytterligare krav på dörrar i brandcellsgräns med dörröppningsautomatik, se avsnitt 6.2.5.

Krav på tillgång till tillgängliga utrymningsvägar (frångänglighet) uppfylls genom följande utrymningsstrategi:

Markplan

Frångänglig utrymning uppnås i enlighet med utförandet i FFU genom att två ordinarie utrymningsvägar i fasad (dörr D1 och D52) utförs tillgängliga för utrymning. Detta innebär att de ska vara tillgänglighetsanpassade utifrån krav i AFS 2020:1, 20§ samt kapitel 3 i BBR.

4.4 Utrymningsplaner

Utrymningsplaner ska lämpligen finnas i byggnadens entréer.

På utrymningsplanen ska information finnas sammanställd om utrymningsvägar, information om åtgärder vid brand och återsamlingsplats etc.

Planer ska vara utförda med text på svenska och engelska.

Planer ska vara utförda enligt SS 2875, se förslagen placering i Bilaga A.

5 Skydd mot uppkomst av brand

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända.

Tillfredställande skydd mot uppkomst av brand kan uppnås genom att hög temperatur, värmestrålning och gnistbildning inte orsakar antändning i närliggande byggnadsdelar eller fast inredning.

Byggnadsdelar och fasta installationer ska utformas så att de egenskaper som är nödvändiga inte förbrukas eller försämrats med hänsyn till den temperatur de kan förväntas utsättas för. Exempel på sådana egenskaper kan vara den avskiljande förmågan eller skydd mot antändning.

5.1 Uppvärmningsanordningar

Uppvärmning ska ske med fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder krävs då för att skydda mot uppkomst av brand från värmesystemet.

6 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnad

6.1 Invändiga ytskikt och material

6.1.1 Väggar, tak, golv och fast inredning

Följande krav ställs på ytskikt:

Lokaltyp – Br2	Tak	Väggar	Golv
Lokaler i verksamhetsklass 2B	B-s1,d0*	B-s1,d0*	D _{fl} -s1
Storkök	B-s1,d0*	C-s2,d0*	
Övriga rum	C-s2,d0*	D-s2,d0	

**Ytskikt ska vara applicerat på obrännbart underlag (A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (K₂10/B-s1,d0)*

I enlighet med utförande i FFU kan utrymmen i verksamhetsklass 1 och storkök förlagda inom samma brandcell som Vk2B utföras enligt ytskiktskrav för övriga rum respektive storkök. Endast personal med god lokalkännedom förväntas vistas inom dessa delar, då utrymning från lokaler i Vk2B inte sker här. Tiden för utrymning reduceras med installation av automatiskt brandlarm klass C. Detta i kombination med att storköket förses med punktskydd över riskytor gör att lägre krav på ytskikt i storkök och personalutrymmen kan accepteras. För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass, dock lägst brandteknisk klass D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlistor, och balkar. Detta gäller dock inte rörisolering.

Ovanstående lägre krav gäller även för rum i de fall ytskiktet inte påverkar utrymnings säkerheten i byggnaden. Detsamma gäller för rörisolering i sådana rum. Det kan vara mindre rum om högst 15 m², t.ex. hygienutrymmen. Ovanstående lättnader accepteras inte i samlingslokaler i verksamhetsklass 2B (matsal).

Ytskikt ska kontrolleras mot CE-märke eller typgodkännande för vald produkt.

6.1.2 Rörisolering

Ytskikt på friliggande rörledningar i mindre omfattning ska vara utfört i lägst rörisoleringsklass:

- B_L-s1,d0 (P I) där ytskiktskravet för omgivande ytor är B-s1,d0.
- C_L-s3,d0 (P II) där ytskiktskravet för omgivande ytor är C-s2,d0.
- D_L-s3,d0 (P III) där ytskiktskravet för omgivande ytor är D-s2,d0.

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer täcker en större yta än 20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla klass A2_L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsade ytor på väggar, tak och dylikt.

6.1.3 Luftbehandlingsinstallationer

Material i luftbehandlingsinstallationer ska generellt vara utförda i obrännbart material (lägst klass A2-s1,d0).

För systemdelarna som anges i tabell nedan accepteras dock lägre brandteknisk klass.

Egenskaper för luftbehandlingsinstallationer	
Mindre detaljer såsom filtermaterial, packningar, fläktremmar och elinstallationer.	Inget krav (klass F).
Kanaler, förutom imkanaler	Motsvarande ytskiktskrav som gäller för anslutande vägg- eller takyta. Undantaget gäller både in- och utsida av kanalen.
Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum som ytterväggen gränsar till.	Inget krav (klass F).
Luftsdon, utom spiskåpor i storkök.	Klass E.

6.1.4 Kablar

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar.

Kablar ska vara utförda i lägst klass D_{ca}-s2,d2.

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden får vara utförda utan brandteknisk klass fram till den närmaste inkopplingspunkten. Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och den oklassade kabelns längd i byggnaden får inte överstiga 20 meter.

6.2 Brandcellsindelning

Byggnaden har delats in i brandceller. Följande principer gäller för brandcellsindelningen:

Utrymmen i olika verksamhetsklasser ska vara avskilda från varandra.

Utrymmen i olika verksamhetsklasser är i detta fall placerade i samma brandcell. Detta är acceptabelt om utrymmen i olika verksamhetsklasser inom brandcellen utformas så att kraven på brandskydd som gäller för varje ingående verksamhet uppfylls. Det vill säga de högsta kraven för varje verksamhetsklass blir styrande för hela brandcellen. Detta frångås dock gällande ytskikt och gångavstånd, se avsnitt 6.1.1 samt avsnitt 4.3.1. Följande verksamhetsklasser ingår i samma brandcell:

- Verksamhetsklass 2B och verksamhetsklass 1.
- Verksamhetsklass 2A och verksamhetsklass 1.

Brandcell som innefattar Vk2A samt Vk1 i samma brandcell omfattas inte av ändringen.

Utöver detta gäller att:

Våningsplan ska generellt utgöra egna brandceller. I detta fall är vinden brandtekniskt avskilt från underliggande plan.

Fläktrum som betjänar flera brandceller ska vara utfört som egen brandcell. Aktuellt fläktrum är brandtekniskt avskilt från andra brandceller men ingår ventilationstekniskt i utrymmet som är belägen under fläktrummet (brandcell med Vk2A och storkök).

Avfallsrum ska utgöra egen brandcell.

Storkök ska enligt förenklad dimensionering utgöra egen brandcell. I detta fall utgör storkök en gemensam brandcell med matsal och personalutrymmen under förutsättning att punktskydd installeras, se avsnitt 11.6.

Samlingslokal i verksamhetsklass 2B ska enligt förenklad dimensionering vara utförd som egen brandcell. I aktuellt utrymme är samlingslokal belägen i samma brandcell som Vk1 och storkök. Detta har accepterats mot att kravställning sker enligt verksamhet med högst kravnivå samt att storkök förses med punktskydd vid behov.

6.2.1 Brandteknisk klass på avskiljande konstruktioner

Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet ska vara utförd i brandteknisk klass EI 30.

Bjälklag mot vind uppfyller befintligt EI 30. I fläktrum ska lösull tas bort och brandcellsgränsen ska kompletteras med golvgips så att brandcellsgräns i bjälklag uppfyller brandteknisk klass EI 30.

6.2.2 Installationsschakt

Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning genom värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas.

Installationsschakt ska vara utförda i egen brandcell eller vara avskilda i varje bjälklag som utgör brandcellsgräns. Ventilationskanalers avskiljande förmåga ska tillsammans med avskiljning av installationsschaktet säkerställa att brandcellsgränserna upprätthålls.

Inom ett avskilt schakt ska kanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning såsom rör, isolering, reglar och kablage.

Schakt för ventilationskanaler ska vara utförda med schaktväggar i lägst brandteknisk klass EI 30. Alternativt utförs schaktet i lägre klass eller oklassat men med kanalisolering som kompletterar brandskyddet till aktuell klass.

Om schakt gjuts igen i bjälklag i lägst klass EI 30 samt att genomföring i bjälklag förses med brand-/brandgasspjäll i motsvarande brandteknisk klass krävs ej brandteknisk klass av schaktväggar. Där schakt är placerat mellan brandceller ska schaktet utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls mellan brandceller.

Schakt som enbart innehåller rör- och elinstallationer och är placerat med alla schaktväggar mot samma brandcell på våningsplanen kan avskiljas i lägst klass EI 30 bjälklagen mellan varje brandcell. Vid sådant utförande kan schaktväggar vara utförda utan brandteknisk klass. Där schakt är placerat mellan brandceller ska schaktet vara utformat så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls mellan brandceller.

6.2.3 Genomföringar och anslutningar

Genomföringar för VS, ventilation och el m.m. som passerar brandcellsskiljande konstruktioner ska vara tätade med typgodkända brandtätningssystem i lägst samma klass som konstruktionen i övrigt. Brandtätningar ska märkas/dokumenteras.

6.2.4 Installationer i brandcells begränsande byggnadsdelar

Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel som innebär att den brandcellsskiljande förmågan försämras ska kompletteras så att erforderlig brandklass upprätthålls. Detta gäller t.ex. eldosor.

6.2.5 Dörrar

Dörrar i brandcellsgräns ska generellt vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 30-C.

För att upprätthålla brandcellsgränser krävs det att dörrar förblir stängda vid brand.

Dörrar i brandcellsgräns ska klara krav på tillhållning genom att fallkolv griper in i slutblecket enligt typgodkännande för aktuell dörr.

6.2.6 Vinds- och undertaksutrymmen

Brandklassat undertak

Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för de brandcellsskiljande väggarna.

Vindsutrymmen

Om vind och underliggande plan utgör skilda brandceller ska vinden delas in i brandceller om högst 400 m² med brandcellsgränser i lägst klass EI 30. I aktuell byggnad är vindsutrymmen utformade i cirka 500m² vilket accepteras eftersom vindsutrymmena är befintliga och inte berörs av ändringen i någon större omfattning.

6.2.7 Brandspridning via takfot

Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind som utgör annan brandcell ska begränsas genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga i lägst brandteknisk klass EI 30. Luftning av kattvind sker med befintliga takfotsventiler som inte berörs av ändringen.

6.3 Ytterväggar

6.3.1 Ytterväggar

Fasadbeklädnader som ändras i samband med ändringen ska vara utförda med ytskiktssklass i lägst D-s2,d2.

6.4 Skydd mot omfattande brandspridning

6.4.1 Allmänt

Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas.

I detta fall uppfylls skyddet mot omfattande brandspridning inom byggnaden genom att samtliga brandceller i byggnaden är mindre än 1 250 m².

7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

7.1 Allmänt

Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Tillfredställande skydd erhålls genom att byggnaden är uppförd med minst 8 meters avstånd till annan byggnad.

7.2 Taktäckning

Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor.

Ny taktäckning ska uppfylla lägst klass B_{ROOF}(t2) och kan användas på brännbart underlag.

8 Möjlighet till räddningsinsatser

8.1 Allmänt

Byggnaden ska vara åtkomlig för räddningsinsatser.

8.2 Tillträdesvägar

En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. Tillträdesväg kan utgöras av utrymningsväg.

Räddningstjänsten har tillträde till yttertak via egna stegar mot fasad.

8.3 Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning löses via brandpostnät i gata eller brandvattenförsörjning med tankbil.

8.4 Släckutrustning

Byggnaden ska vara försedd med handbrandsläckare, se avsnitt 11.7.

9 Bärförmåga vid brand

Byggnadsdelars bärförmåga vid brand ska säkerställas beroende på byggnadsdelens brandsäkerhetsklass (1-5), aktuell byggnadsklass (Br0-Br3) samt aktuell brandbelastning (3).

Byggnadsdelars bärverk som är dimensionerade genom klassificering ska uppfylla krav på bärförmåga vid brand enligt avsnitt 9.1 nedan.

Byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion ska utformas i minst motsvarande brandtekniska klass med avseende på bärförmåga (R).

Vid klassificering ska hänsyn tas till exponering på två eller fler sidor, till exempel vid bärande väggkonstruktioner som inte är avskiljande.

9.1 Bärverk

Byggnadens bärverk ska uppfylla krav enligt tabell nedan.

Brandsäkerhetsklass	Exempel på byggnadsdel	Brandteknisk klass
3	Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som inte hänförs till någon annan brandsäkerhetsklass. Stomstabiliserande bärverksdelar som tillhör byggnadens huvudsystem och som är nödvändiga för byggnadens horisontalstabilitet i brandlastfallet. Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 30.	R 30
1	Infästning av icke bärande yttervägg, bjälklag på eller strax ovan mark, takfot, skärmtak, loftgång eller balkong. Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och dylikt som inte är stomstabiliserande.	Kan vara utförda utan krav på bärförmåga vid brand.

9.2 Undertak

Bärverk för undertak inklusive infästningar som inte har brandcellsskiljande funktion ska vara typgodkända eller utformas på ett sådant sätt att de klarar en påverkan av 300 °C under 10 minuter utan att förlora sin funktion.

10 Ventilationsbrandskydd

Ventilationssystemet är huvudsakligen utformat som ett gemensamt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Fläktaggregat placerat på vind som förser hela byggnaden ska ventilationstekniskt tillhöra underliggande brandcell.

Tillhörande storkök finns luftbehandlingsinstallation beläget på vind, som ventilationstekniskt ska tillhöra underliggande brandcell.

Separata fläktar kan förekomma i mindre utrymmen som soprum.

10.1 Skyddsmetod mot brandgasspridning

Ventilationssystem ska vara utformade så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller erhålls.

Metod

Skyddet mot brandgasspridning kan uppnås genom något av följande alternativ.

Brandgasspjäll och Brand/brandgasspjäll

Följande gäller vid val av skyddsmetod som nyttjar brand och/eller brand/brandgasspjäll:

- Brandgasspridning mellan brandceller ska förhindras med brandgasspjäll eller brand-/brandgasspjäll (utförda enligt AMA) brandklassade i EI 60 enligt EN 13501-3.
- Spjällen ska utföras enligt SS-EN 15650.
- Spjäll ska motioneras minst var 48:e timme eller enligt tillverkarens anvisningar.
- Spjäll ska aktiveras vid spänningsbortfall och vara försedda med automatisk kontroll av funktion.
- Aktivering av spjäll ska ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt sätt enligt tillverkarens anvisningar. Rökdetektorns utformning ska verifieras enligt SS-EN 54-7.
- Detektorer i kanalsystem ska placeras så att en utspädning på maximalt 1:10 erhålles vid detektor om inte full funktion kan påvisas med annan placering.
- Aktivering av spjäll ska även ske vid aktiverat brandlarm.
- Vid brandindikering ska samtliga spjäll stänga.
- Vid brandindikering ska fläktar stoppa.

Separata ventilationssystem:

Enskild brandcell ventileras med separat ventilationssystem och därmed föreligger ingen risk för brandgasspridning mellan brandceller.

10.2 Isolering av ventilationskanal

Ventilationskanaler ska vara förlagda och utformade så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som kanalen betjänar under den tid som brandcellskravet anger.

Risken för brandspridning på grund av värmeöverföring genom ventilationskanaler ska beaktas genom att kanalerna isoleras vid brandcellsgenombrott.

Isolering av ventilationskanal ska utformas efter kanaldimensioner och förväntad maxtemperatur i kanal. Hänsyn ska tas till om brandgaser är stillastående eller strömmande (7).

10.3 Montering av luftbehandlingsinstallationer

Luftbehandlingsinstallation som betjänar flera brandceller eller passerar flera brandceller ska vara monterad så att den inte kommer att kollapsa om den utsätts för brand om detta kan komma att bryta skyddet för brand- eller brandgasspridning mellan brandceller.

Upphållningsanordningar för ventilationssystem som riskerar bryta skyddet mellan brandceller ska generellt vara utförda motsvarande brandteknisk klass R 30.

10.4 Material i luftbehandlingsinstallationer

Material i luftbehandlingsinstallationer ska generellt vara utförda i obrännbart material (lägst klass A2-s1,d0), se även avsnitt 6.1.3.

10.5 Imkanal från storkök

10.5.1 Utformning enligt Imkanal 2022

Imkanaler till storkök ska utformas som klass 2b enligt Imkanal 2022 (8).

10.6 Fläktaggregat

10.6.1 Aggregatrum

Aggregatrum på vind ska utgöra byggnadsteknisk brandcellsgräns i lägst brandteknisk klass EI 30. Däremot tillhör ventilationssystemet ventilationstekniskt brandcellen innehållande verksamhetsklass 2B.

11 Brandtekniska installationer

11.1 Vägledande markering

Utrymningsvägar ska förses med genomlysta samt efterlysande vägledande markeringar enligt skisser i Bilaga A.

För de utrymmen där krav på vägledande markering gäller ska skyltar eller liknande finnas i anslutning till de dörrar som är avsedda för utrymning. Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler och ska lätt kunna uppmärksammas.

Vägar till tillgängliga och användbara utrymningsvägar som leder till säker plats ska kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Skyltar ska placeras så att det tydligt framgår var utrymningsvägarna finns t.ex. över en dörröppning eller hängande från innertaket.

Skyltar ska vara genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Skyltar ska monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan.

Skyltar ska ha sådan storlek och luminans att de syns tydligt från aktuell plats och under aktuella belysningsförhållanden och ha vägledande markeringar utformade enligt Arbetsmiljöverkets regler om skyltar.

I samlingslokaler i verksamhetsklass 2B ska minsta skylthöjd vara 0,20 meter.

I övriga utrymmen ska minsta skylthöjd ska vara 0,10 meter.

Skyltarna ska i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar.

Vid strömavbrott ska vägledande markeringar fungera med avsedd belysning under minst 60 minuter.

Strömförsörjning till vägledande markeringar ska säkras med individuell batteribackup. Alternativt kan funktionen säkras med central UPS-enhet eller annan reservkraft med matning i funktionsklassad brandkabel enligt standard IEC 60 331.

Markeringarna ska i övrigt vara utformade enligt AFS 2020:1 (4).

11.2 Allmänbelysning

Samtliga utrymningsvägar ska vara försedda med allmänbelysning.

Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.

Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning.

11.3 Nödbelysning

Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B ska vara försedda med nödbelysning.

Nödbelysning ska även vara anordnat omedelbart utanför utgångar till det fria från dessa lokaler.

Belysningsstyrkan ska inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. För att minska risken för fall ska belysningsstyrkan i trappor vara minst 5 lux i gånglinjen.

Nödbelysning ska nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder.

I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra utrymning även vid strömavbrott.

Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter.

Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. Nödbelysning kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i SS-EN 1838.

Nödbelysningen ska inte slockna i andra delar av byggnaden än den brandcell där det brinner om kablarna påverkas av branden.

Strömförsörjning till nödbelysning ska säkras med individuell batteribackup i varje nödbelysningsenhet. Alternativt kan funktionen säkras med central UPS-enhet eller annan reservkraft med matning i funktionsklassad brandkabel enligt standard IEC 60 331.

11.4 Automatiskt brandlarm

Befintligt brandlarm i klass D finns installerat i byggnaden. Av egenambition ska automatiskt brandlarm utökas enligt SBF 110:8 klass C (9). Utrymmen i byggnaden med Vk2B samt utrymningsvägar från dessa utrymmen ska täckas av automatiskt brandlarm.

Automatiskt brandlarm ska utformas med sådana egenskaper att det, med hög tillförlitlighet, har förmåga att detektera brand och att ge signal till de funktioner som är beroende av larmet. Systemet ska utformas med tillräcklig täckningsgrad och ska aktivera tillräckligt snabbt för att säkerställa avsedd funktion. Systemet ska utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte påverkar tillförlitligheten.

Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott och ska förses med skydd mot strömavbrott på grund av brand i de utrymmen som inte täcks av det automatiska brandlarmet.

Tillförlitligheten och förmågan hos automatiskt brandlarm kan verifieras enligt SBF 110:8 (9). Komponenterna i ett automatiskt brandlarm kan verifieras i enlighet med standardserien SS-EN 54 med egenskaper anpassade efter avsedd användning.

Komponenter i brandlarm enligt SS-EN 54-21 ska utformas som typ 1.

Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer.

Det automatiska brandlarmet ska automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen. Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats.

Larmtryckknappar ska vara placerade vid angivna platser, se Bilaga A.

Av egen ambition ska brandlarmet vara vidarekopplat till räddningstjänsten.

Följande funktioner ska utföras vid brandlarm:

- Allmänbelysning ska tändas
- Ventilationsaggregat ska stoppas
- Brandgasspjäll och brand-/brandgasspjäll ska stänga
- Utrymningslarmet ska startas

Brandförsvarstablå ska placeras i samråd med räddningstjänst.

Lucka/dörr till brandförsvarstablå ska kunna öppnas med s.k. brandkårsnyckel.

Alternativt placeras nyckel till brandförsvarstablå i nyckelskåp tillgängligt för räddningstjänsten.

11.5 Utrymningslarm

Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B ska i enlighet med krav i BBR förses med utrymningslarm i form av talat meddelande.

Storkök, RWC, kyl- och frysrum utanför varuintag ska förses med optiska larmdon enligt egen ambition.

Vind ska förses med akustiskt utrymningslarm enligt egen ambition.

Talat meddelande

Då samlingslokaler i verksamhetsklass 2B är dimensionerade för fler än 300 personer ska dessa förses med utrymningslarm med talat meddelande.

Talat meddelande ska användas som utrymningslarm för verksamhetsklass 2B eftersom det ger en snabb initiering av utrymningen från byggnaden.

Utrymningslarm med talade meddelanden kan verifieras enligt SS-EN 54-16 och SS-EN 54-24.

Taluppfattbarheten kan verifieras enligt SS-EN 60268-16. Exempel på lämpligt meddelande finns i SBF 502:1.

Ringklockor/Sockelsirener m.m.

Akustiskt larm ska installeras på vind enligt frivillig ambition. Minst ett don i varje brandcell ska installeras. Hörbarhetskrav behöver ej uppfyllas.

Utrymningssignal ska fortgå tills larmet återställs.

Optiska larmdon

Storkök, RWC, kyl- och frysrum samt på fasad i varuintag ska förses med optiska larmdon enligt egen ambition.

Utrymningssignal ska fortgå tills larmet återställs.

Utformningskrav

Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att meddelanden kan uppfattas i berörda delar av byggnaden.

Lokaler där endast tillfällig vistelse förekommer frångås krav på hörbarhet (WC, RWC, städ, förråd, frysrum, kylrum, omklädningsrum).

WC/RWC kan undantas övervakning under förutsättning att utrymnet direkt utanför är detekterat.

Akustiska eller optiska larmdon kan verifieras med SS-EN 54-3 eller 54-23.

Utrymningslarmet ska signalera direkt både vid aktivering med manuell larmknapp eller automatiskt brandlarm.

Eventuellt larmlagring av utrymningslarm ska verifieras med analytisk dimensionering och stämmas av med verksamhet/fastighetsägare.

Utrymningslarm ska utöver vad som anges nedan generellt vara utfört enligt SBF 502:1 (10).

Skyltning

Varje larmdon ska vara försedd med en skylt som anger signalens betydelse och förslag till lämplig åtgärd. Exempel på text kan vara ”brandlarm – lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuder/blixtrar”. Skylten ska vara utformad med vit text på röd botten och vara läsbar från ståplan under, eller vid, larmdonet.

Funktion/strömförsörjning

Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand. Utrymningslarm ska kunna avge utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar. Strömförsörjning ska säkras med individuell batteribackup. Alternativt kan funktionen säkras med central UPS-enhet eller annan reservkraft med matning i funktionsklassad brandkabel enligt standard IEC 60 331.

Utrymningslarmet ska automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen. Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats.

Larmknappar

Utformning av larmknappar för manuell aktivering av utrymningslarm kan verifieras enligt SS-EN 54-11. Sådana larmknappar ska förses med skyddslock. Larmknappar ska placeras högst 1,60 meter över golvet.

11.6 Punktskydd

Storkök ska inte utföras som egen brandcell och därmed ska släcksystem installeras över stekbord, fritöser och andra liknande riskkällor i storköket.

Över stekbord och fritöser ska ett fast släckningssystem vara installerat som kan nyttja vattendimma, CO₂ eller kombinationssläckmedel. Släcksystemet ska ha automatisk och manuell aktivering. Vid larm från släckanläggning ska strömmen till övervakad köksutrustning brytas.

11.7 Släckredskap för personer på platsen

Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser samt där risken för brand är stor.

Befintliga inomhusbrandposter ska demonteras och ersättas med handbrandsläckare.

Släckredskap ska märkas enligt AFS 2020:1 (4).

11.7.1 Handbrandsläckare (LSO)

Avståndet till närmaste släckredskap ska ej överstiga 25 meter.

Handbrandsläckare ska utföras enligt SS-EN 3.

Generellt ska inte effektivitetsklass vara lägre än klass 43A 233B C.

I lokaler med hög brandrisk ska inte effektivitetsklass vara lägre än klass 55A 233B.

12 Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska finnas för byggnaden enligt Lag om skydd mot olyckor (5) samt enligt AFS 2020:1 (4).

Referenser

1. *Boverkets byggregler, BBR 29*. Karlskrona : Boverket, 2020. BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29).
2. *Boverkets konstruktionsregler, EKS 12*. Karlskrona : Boverket, 2019. BFS 2022:4.
3. *Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning*. u.o. : Boverket. BBRBE 1, BFS 2013:11.
4. *Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1*. u.o. : Arbetsmiljöverket, 2020.
5. *LSO, Lag om skydd mot olyckor*. u.o. : Justitiedepartementet, 2003. SFS 2003:778.
6. *BBRAD, Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd*. u.o. : Boverket. BBRAD 1, BFS 2011:27 med ändringar t.o.m. BBRAD 3, BFS 2013:12.
7. Backvik, Bo, Fagergren, Tomas och Jensen, Lars. *Installationsbrandskydd, Ventilation - Rör - El*. u.o. : Brandskyddslaget, 2008.
8. *Imkanal.se*. utgåva 2022.
9. *Regler för brandlarm*. u.o. : Brandskyddsföreningen. SBF 110:8.
10. *Regler för utrymningslarm med talat meddelande*. u.o. : Brandskyddsföreningen. SBF 502:1.
11. *Praktiska lösningar Brandskydd - Ventilation*. u.o. : Svensk Ventilation, 2014.

Bilaga A – Brandskisser

Brandskisser som redovisar brandskyddsåtgärder återfinns på efterföljande sidor.

FÖRKLARINGAR

BRANDSKYDD

SE ÄVEN BRANDSKYDDSBESKRIVNING

BRANDCELLSGRÄNS EI30
BRANDCELLSGRÄNS EI60

UTRYMNINGSSKYLT
TYP ENLIGT BRANDSKYDDSBESKRIVNING

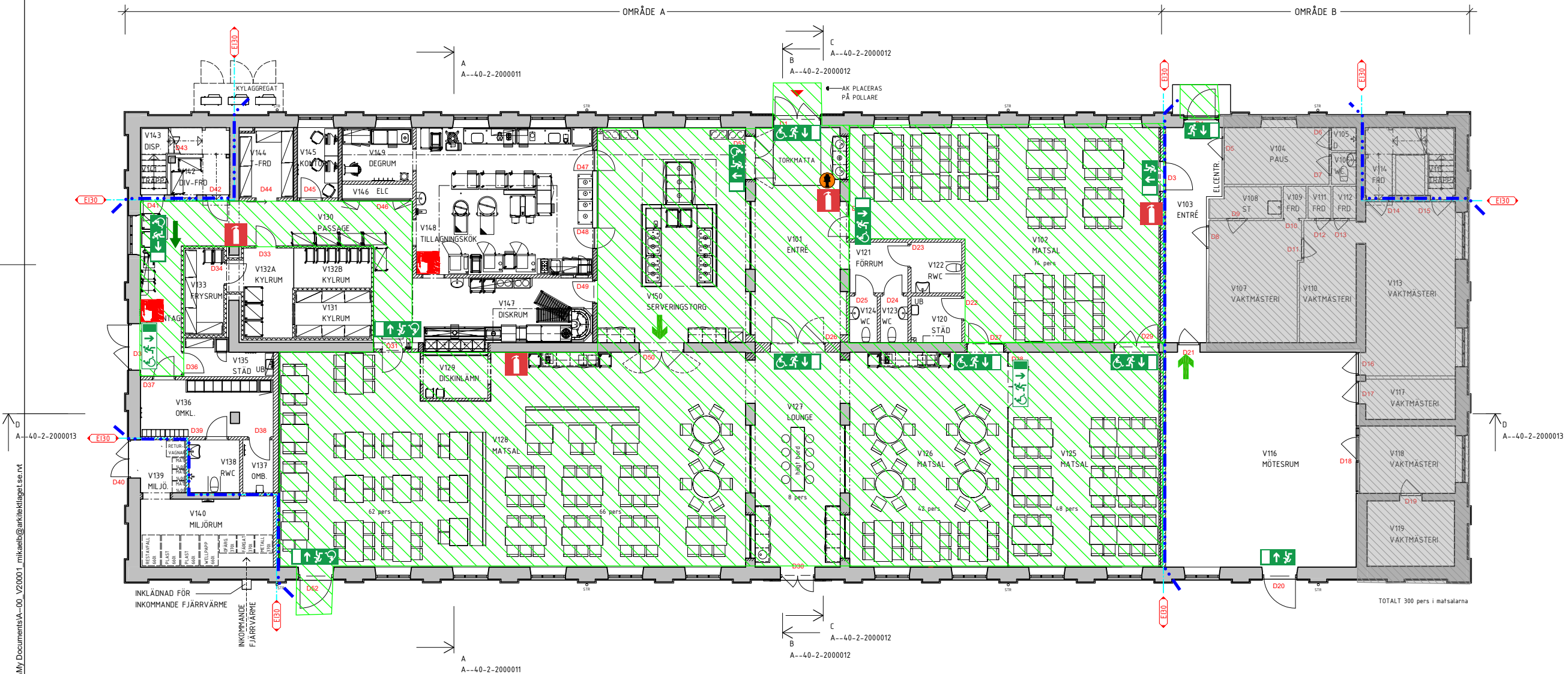
ÖVRIGT

Teckenförklaring

- Handbrandsläckare
- Genomlyst vägledande markering
- Genomlyst vägledande markering för rörelsehindrade
- Utrymningsplan
- Utrymningsriktning
- Brandcellsgräns EI30
- Utrymme med nödbelysning
- Ej berörd yta
- Larmknapp
- Efterlysande vägledande markering för rörelsehindrade

NY VÄGG
ARMBAGSKONTAKT
STUPRÖR (BEFINTLIGT)
PROPOSITIONSNUMMER

STORKÖKSANLÄGGNING VISAS HÄR ENDAST FÖR ILLUSTRATION
SE STORKÖKSHANDLINGAR FÖR KOMPLETT REDOVISNING.



BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HELSINGBORG
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

FASTIGHET
ORIENTEN 6

RÖNNOWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL

OBJEKTSNR 1457 BYGGNADS-ID 5-266088 PROJEKTSNR 60095

BYGGNAD 1457-20 - HUS V (BYGGNAD 449)

ORIENTERINGSGRÄNS

PLAN 03

DEL

VÄSTRA SANDGATAN

(A) ARKITEKTLAGET SKÅNE AB T: 042-19 96 00

BR FIRETECH ENGINEERING/EMRON AB T: 010-150 14 00

E DEVELCON AB T: 079-020 27 02

K ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB T: 042-12 00 10

M TYRÉNS AB T: 010-452 20 00

S SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00

SK STORKÖKSVISION T: 040-744 29

V SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00

W SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00

UPPDRAGSNR 22063,00 ANSVARIG BRANISLAV KUZMANOVIC

DATUM 2025-01-27 RITAD/KONSTR AV MB HANDLAGGARE BK SYSTEMBETECKNING 40-1

HUS 20

BOTTENVÅNING, DEL 110

SKALA 1:100 NUMMER A--40-1-2001110 REV

ORIGINALFORMAT: A1

Brandskiss
Uppdragsnummer: 24-0841
Datum: 2025-01-27
Upprättad av: CE
FSD MALMÖ AB



SKALA 1:100 (A1-format) 10 METER

FÖRKLARINGAR

BRANDSKYDD

SE ÄVEN BRANDSKYDDSBESKRIVNING

BRANDCELLSGRÄNS EI30
BRANDCELLSGRÄNS EI60

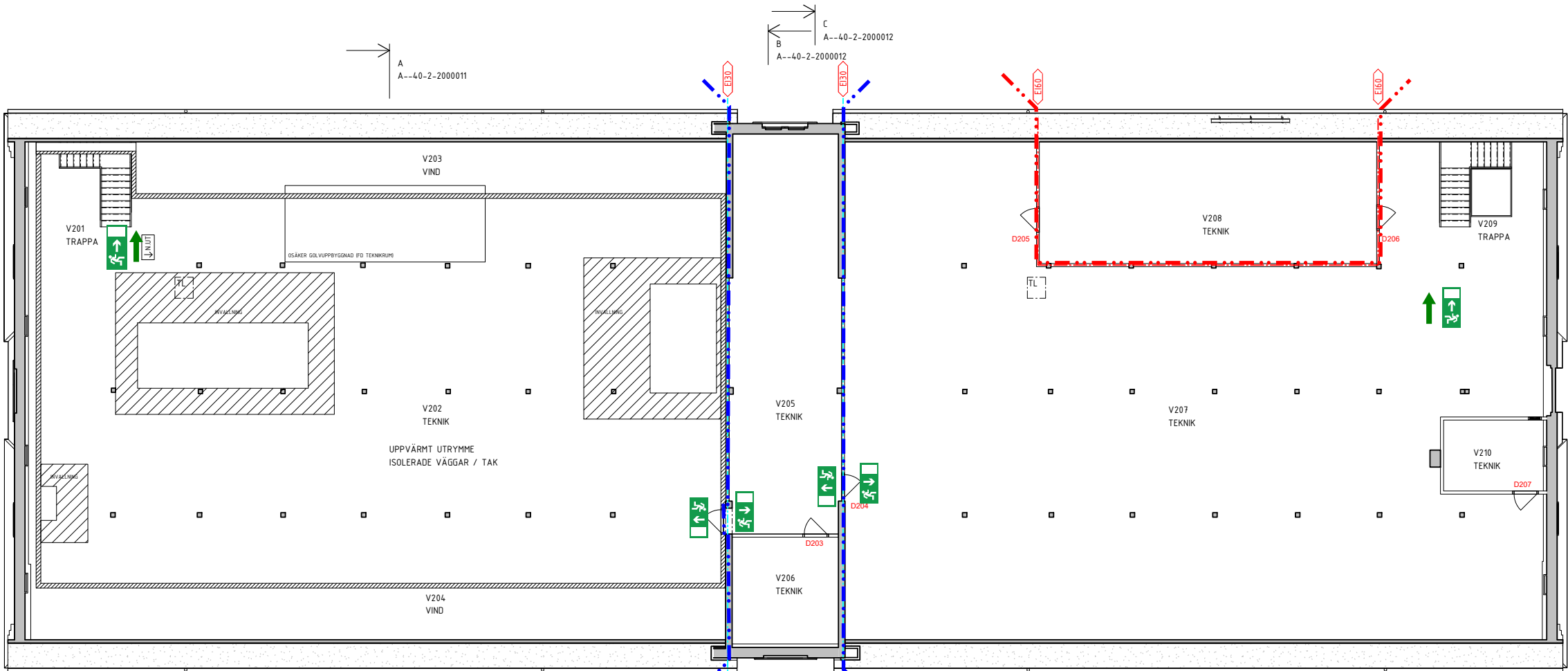
UTRYMNINGSSKYLT
TYP ENLIGT BRANDSKYDDSBESKRIVNING

ÖVRIGT

- NY VÄGG
- NY ÖPPNING
- AK = ARMBÅGSKONTAKT
- STR = STUPRÖR (BEFINTLIGT)
- Dxx = DÖRRPOSITIONSNUMMER

Teckenförklaring

- Genomlyst vägledande markering
- Brandcellsgräns EI30
- Brandcellsgräns EI60



BET	ÄNDRING	AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN				
FASTIGHET ORIENTEN 6				
RÖNNOWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL				
OBJEKTSNR 1457	BYGGNADS-ID 5-266088	PROJEKTNR 60095		
BYGGNAD 1457-20 - HUS V (BYGGNAD 449)				
ORIENTERINGSGRÄNS				
PLAN 03				
DEL				
VÄSTRA SANDGATAN				
A ARKITEKTLAGET SKÅNE AB T: 042-19 96 00				
BR FIRETECH ENGINEERING/EMRON AB T: 010-150 14 00				
E DEVELCON AB T: 079-020 27 02				
K ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB T: 042-12 00 10				
M TYRÉNS AB T: 010-452 20 00				
S SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00				
SK STORKÖKSVISION T: 040-744 29				
V SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00				
W SWECO SVERIGE AB T: 08-695 60 00				
UPPDRAGSNR 22063,00				
ANSVARIG BRANISLAV KUZMANOVIC				
DATUM 2025-01-27	RITAD/KONSTR AV MB	HANDLAGGARE BK	SYSTEMBETECKNING 40-1	
HUS 20				
VINDSPLAN, DEL 110				
SKALA 1:100	NUMMER A--40-1-2002110	REV		

Brandskiss
Uppdragsnummer: 24-0841
Datum: 2025-01-27
Upprättad av: CE
FSD MALMÖ AB



Bilaga B – Underlag utförandespecifikation Brandlarm SBF 110:8

1. Allmänt		
☐ Ny anläggning ☒ Ändring/utökning	Referensnummer el dyl:	Regelverk/utgåva: SBF 110:8, SBF 502:1
Anläggningen utförd med krav ställda från: ☒ BBR ☐ Försäkringskrav ☒ Egen ambition ☐ AFS	Beskrivning: Krav på manuellt aktiverat utrymningslarm i Vk2B med talat meddelande, utökat till brandlarm klass C enligt egen ambition	Användare:
Anläggningens namn och adress:	Anläggningsägare och adress:	

2. Övervakningsområde	
☐ A - Övervakning av hela byggnaden	Beskrivning:
☐ B - Fullständig övervakning av brandcell	Beskrivning:
☒ C - Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar	Beskrivning: Lokaler i Vk2B (matsal V102, V125, V126, V127, V128, V150 samt rum V101 och V134), rum V130 samt vind.
☐ D - Begränsad övervakning av vissa utrymmen	Beskrivning:
☐ E - Endast manuell aktivering	Beskrivning:

3. Manuell aktivering	
☐ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt ☒ Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt	Beskrivning av placering av larmknappar: Placeringar i storkök och personalutrymmen.

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

☐ Gassläcksystem	Beskrivning:
☐ Vattensprinklersystem	Beskrivning:
☒ Andra typer av brandskyddssystem	Beskrivning: Punktskydd i storkök

5. Särskilda risker

☐ El- och elektronikutrymmen med hög luftfuktighet eller hög luftomsättning	Beskrivning:
☐ Höglager	Beskrivning:
☐ Fasadövervakning	Beskrivning:
☐ Andra risker att ta hänsyn till	Beskrivning:

6. Larmsignalering		☐ Se bilaga nr:
☐ Larm för intern insats	Var och hur ska larmsignal avges:	
☐ Larm för intern uppmärksamhet	Var och hur ska larmsignal avges:	
☒ Utrymningslarm ☐ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga	Täckningsområde:	
Signaltyp: ☒ Sirén ☒ Larmklocka ☒ Optiskt ☒ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)		
Beskrivning: Talat meddelande i lokaler för Vk2B (matsal, entré, lounge och serveringstorg) samt i storkök med tillhörande personalutrymmen. Optiska larmdon i storkök (V147-149), RWC, kyl- och frysrum samt på fasad mot varuintag. Larmklocka eller sirén i vind, minst ett don i varje brandcell. Hörbarhetskrav behöver ej uppfyllas.		

7. Selektion av utrymningslarm		☐ Se bilaga nr:
☒ Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt		
☐ Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:	

8. Larmlagring

Inom vilka delar:

Inom vilka tider på dygnet:

Kvitteringstid:

Undersökningstid:

Placering av larmlagringstablåer:

9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift

- ☒ 24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5
☐ 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a)
☐ 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b)

10. Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem

Typ av styrtgångar – alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt

Alternativ 1 – Styrtgång utan krav på indikeringar

Alternativ 2 – Styrtgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats

Alternativ 3 – Styrtgång med indikering i centralutrustning av att styrsystem har mottagit styrsignalen (kvittens)

Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i:

- ☐ styrd funktion
☐ centralutrustning

- ☐ Gassläcksystem ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 3
☐ Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning
☐ Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning

- ☐ Vattensprinklersystem ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 3
☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

☐ Andra typer av släcksystem	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
Typ av system:		
☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral		
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen		

☐ Brandgasventilation	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
Beskrivning:		

☒ Ventilationsstyrning	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga:		
☐ System:	Funktionsbeskrivning:	

☐ Branddörrar	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
Beskrivning:		
☐ Alternativ 1: Dörrar stängs vid fränställning av styrande sektion/larmadress		
☐ Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av fränställd styrande sektion/larmadress		

☐ Hissar	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga:		
Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan:
Övrigt:		

☒ Övrigt		
☐ Nödbelysning ☐ Elslutbleck ☐ Brandgardin ☐ Musikanläggning ☐ Rulltrappor ☒ Annan styrning	☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2 ☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3 ☐ Styrutgång alternativ 3
Beskrivning: I matsalen med tillhörande personaldelar ska belysningen tändas automatiskt upp till 100 % vid utrymningslarm. Utrymmen med tillfällig vistelse som WC, städ kan undantas.		
Övrig information styrningar:		

11. Larmöverföring		
Larmöverföring sker via: ☐ Fast larmnät ☒ Radion/mobilöverföring ☒ Ip-nät	Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter: SOS Åtgärd: Räddningstjänsten ska larmas	Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter: SOS Åtgärd: Anläggningsskötare ska larmas

12. Skötsel och underhåll	Specifika krav på skötsel och underhåll över minimikraven
Beskrivning:	

13. Medgivna avvikelser	Anläggningen utförs enligt SBF 110 med följande medgivna avvikelser
Beskrivning: -Lokaler där endast tillfällig vistelse förekommer kan undantas krav på hörbarhet (WC, RWC, städ, förråd, frysrum, kylrum, omklädningsrum). -WC/RWC undantas övervakning under förutsättning att utrymmet direkt utanför är detekterat	

14. Övrig information
Beskrivning:

15. Upprättande av utförandespecifikation

Specifikationen har upprättats av:

Christoffer Evertsson

Företag:

FSD Helsingborg

Underskrift:

Ort och datum: